

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Neutral Buffered Formalin 10%**  
Product Description: **Neutral Buffered Formalin 10%**  
Cat No. : S60436

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia 1-800-815-308 (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) +(60)-327884561 (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315)  |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)  |
| Pemekaan Kulit                                               | Kategori 1 (H317)  |
| Kemutagenan Sel Germa                                        | Kategori 2 (H341)  |
| Kekarsinogenan                                               | Kategori 1B (H350) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 2 (H371)  |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H317 - Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit  
H318 - Menyebabkan kerosakan mata yang serius  
H371 - Boleh menyebabkan kerosakan organ  
H341 - Disyaki menyebabkan kecacatan genetik  
H350 - Boleh menyebabkan kanser

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P272 - Pakaian kerja yang tercemar tidak boleh dibawa keluar dari tempat kerja  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki  
Toksik kepada vertebra daratan

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                    | No. CAS    | Peratus berat |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| AIR                                         | 7732-18-5  | 92.98         |
| FORMALDEHID                                 | 50-00-0    | 4             |
| Di-Natrium Hidrogen Ortofosfat Dodekahidrat | 10039-32-4 | 1.6           |
| Metanol                                     | 67-56-1    | 1.08          |
| NATRIUM FOSFAT, MONOBES KONTANG             | 7558-80-7  | 0.34          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                            |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                          |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. . Menyebabkan kerosakan mata yang teruk. Boleh menyebabkan tindak balas alergi kepada kulit. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon oksida, Oksida fosforus, Oksida natrium.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen    | Malaysia | TLV ACGIH                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMALDEHID |          | TWA: 0.1 ppm<br>STEL: 0.3 ppm         | (Vacated) TWA: 3 ppm<br>(Vacated) STEL: 10 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 5 ppm<br>TWA: 0.75 ppm<br>STEL: 2 ppm                                                                               |
| Metanol     |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen    | Kesatuan Eropah                                                                                                                                                                   | United Kingdom                                                                                                          | Jerman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMALDEHID | TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.62 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.3 ppm (8h)<br>TWA: 0.5 ppm (8h)<br>Skin<br>STEL: 0.74 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 0.6 ppm (8h) | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 ppm (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>TWA: 0.37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK no irritation should occur during mixed exposure<br>Höhepunkt: 0.6 ppm<br>Höhepunkt: 0.74 mg/m <sup>3</sup> |
| Metanol     | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                                                                      | WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL               | 100 ppm TWA MAK; 130 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK<br>Skin absorber                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncunya

### Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan Mata

Gogal

Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

**Perlindungan kulit dan badan** Pakaian lengan panjang

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai  
**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Penapis zarah yang mematuhi EN 143  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

**Langkah-langkah Higien** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Cecair                       |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>pH</b>                              |                              |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 100 °C / 212 °F              |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                     | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 1.017                        |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                              |                                            |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>               |                                            |
| FORMALDEHID                            | -0.35                        |                                            |
| Metanol                                | -0.74                        |                                            |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia          |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Kelikatan          | Tiada data tersedia          |
| Sifat Mudah Letup  | Tiada maklumat yang tersedia |
| Sifat Pengoksidaan | Tiada maklumat yang tersedia |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Tiada yang diketahui.

### Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon oksida. Oksida fosforus. Oksida natrium.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Oral       | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Derma      | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |
| Penyedutan | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi |

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                        | LD50 Mulut                     | LD50 Dermis                 | LC50 Penyedutan             |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AIR                             | -                              | -                           | -                           |
| FORMALDEHID                     | 500 mg/kg (Rat)                | LD50 = 270 mg/kg (Rabbit)   | 0.578 mg/L (Rat) 4 h        |
| Metanol                         | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |
| NATRIUM FOSFAT, MONOBES KONTANG | LD50 = 8290 mg/kg (Rat)        | LD50 > 7940 mg/kg (Rabbit)  | LC50 > 0.83 mg/L (Rat) 4 h  |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori  
Kulit  
Tiada data tersedia  
Kategori 1

| Component                    | Test method                                                                     | Test species             | Study result       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| FORMALDEHID<br>50-00-0 ( 4 ) | Pemekaan kulit<br>Test method Patch Test<br><br>Pemekaan pernafasan<br>in vitro | Manusia<br>tikus belanda | Pemeka<br>Pemekaan |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.08 )  | Panduan Ujian OECD 406<br>Ujian Maximisation Guinea Pig<br>(GPMT)               | tikus belanda            | non-sensitising    |

Mungkin menyebabkan pemekaan melalui sentuhan dengan kulit

(e) kemutagenan sel germa; Kategori 2

(f) kekarsinogenan; Kategori 1B

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen    | EU           | UK    | Jerman | IARC    |
|-------------|--------------|-------|--------|---------|
| FORMALDEHID | Carc Cat. 1B | Cat 3 |        | Group 1 |

(g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

| Component                   | Test method            | Test species / Duration          | Study result              |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.08 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Tikus / Penyedutan<br>2 Generasi | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

(h) STOT- pendedahan tunggal; Kategori 2

Keputusan / Organ Sasaran Saraf optik, Sistem saraf pusat (CNS).

(i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

Organ Sasaran Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi; Tiada data tersedia

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam, gatal-gatal, bengkak, masalah pernafasan, kesemutan tangan dan kaki, pening, kepala, sakit dada, sakit otot atau kemerahan.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

Kesan ketoksikan eko .

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

| Komponen    | Ikan Air Tawar                             | Telebuk                                 | Alga Air Tawar                                   | Mikrotoks                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| FORMALDEHID | Leuciscus idus: LC50 = 15 mg/L 96h         | EC50 = 20 mg/L 96h<br>EC50 = 2 mg/L 48h | EC50 (72h) = 4.89 mg/L (Desmodesmus subspicatus) |                                                                                 |
| Metanol     | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h                   |                                                  | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |

**Ketegaran dan keterdegradan** Tiada maklumat yang tersedia

| Component                    | Kebolehdegradasi                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMALDEHID<br>50-00-0 ( 4 ) | Readily biodegradable (OECD guideline 301A, 301C and 301D) under aerobic and anaerobic conditions. |
| Metanol<br>67-56-1 ( 1.08 )  | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d                                                                     |

**Keupayaan biopengumpulan** Tiada maklumat yang tersedia

| Komponen    | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------|
| FORMALDEHID | -0.35   | Tiada data tersedia        |
| Metanol     | -0.74   | <10 dimensionless          |

**Mobiliti di dalam tanah** Tiada maklumat yang tersedia.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

**Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**

Tidak dikawal

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api** Tidak dikawal

**IATA**

Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

#### Inventori Antarabangsa

China X = disenaraikan Australia U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS) Taiwan (TCSI) Japan (ISHL) New Zealand (NZIoC) Japan (ISHL)

| Komponen                                    | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|---------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| AIR                                         | 231-791-2 | X    | X   | X     | X    |      | X     | X    | KE-35400 |
| FORMALDEHID                                 | 200-001-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-17074 |
| Di-Natrium Hidrogen Ortofosfat Dodekahidrat | -         | -    | -   | X     | X    |      | X     | X    | -        |
| Metanol                                     | 200-659-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23193 |
| NATRIUM FOSFAT, MONOBES KONTANG             | 231-449-2 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-31577 |

| Komponen    | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FORMALDEHID | 5 tonne                                                                                   | 50 tonne                                                                                 |                                                       |                                   |
| Metanol     | 500 tonne                                                                                 | 5000 tonne                                                                               |                                                       |                                   |

### Peraturan Kebangsaan

#### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Neutral Buffered Formalin 10%

Tarikh Semakan 01-Apr-2025

BCF - Faktor biokepekatan (BCF)

VOC - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Health, Safety and Environmental Department

Tarikh Semakan

01-Apr-2025

Ringkasan semakan

Pelepasan Awal.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**